

1／20 の方眼の上で、9手で建てる

答案用紙の部分詳細図らんは**1目盛10mm**。縮尺1／20なので **1目盛=実物200mm**です。この関係さえ体に入れば、部分詳細図は**目盛を数えるだけ**で描けます。

0. まず、この2つだけ覚える

1目盛 = 実物 200mm / 半目盛 = 実物 100mm

平面図 (1／100) は「1目盛=455mm、2目盛=910mm=1マス」でした。部分詳細図は**ぜんぶ別の数字**です。ここを混ぜると全部ずれます。

実物の寸法	目盛でいうと
100mm	半目盛
200mm	1目盛
300mm (根入れ)	1目盛半
550mm (床高)	2目盛と3/4
2,700mm (天井高)	13目盛半
3,100mm (階高)	15目盛半
3,650mm (2FL)	18目盛と1/4

細かい寸法は、**数えません**。土台120は0.6目盛、合板t=24は0.12目盛。目盛では測れない大きさです。1／20では24mmは紙の上でたった1.2mm — 線の太さとほぼ同じ。だから小さいものは「見えるように描いて、**数字を書く**」。これが部分詳細図のいちばん大事なコツです。

1. 何を、どこまで描くのか

問題用紙の指定	意味
---------	----

切断位置は、外壁を含む部分とし、開口部を含む	外壁をスパッと切る。窓を1つ入れる
作図の範囲は、基礎から2階の床まで	下は基礎の底、上は2階の床。それより上はいらない
主要部の寸法等（床高、天井高、階高、基礎の寸法等）	550／2,700／3,100／300 など
主要部材の名称・断面寸法	基礎、土台、柱、胴差、床梁 ...
アンカーボルト等の名称・寸法	M12 @2,730以下
断熱・防湿措置	グラスウール16K t=100、透湿防水シート
内外の主要な部位の仕上材料名	外壁・床・内壁・天井の4つ

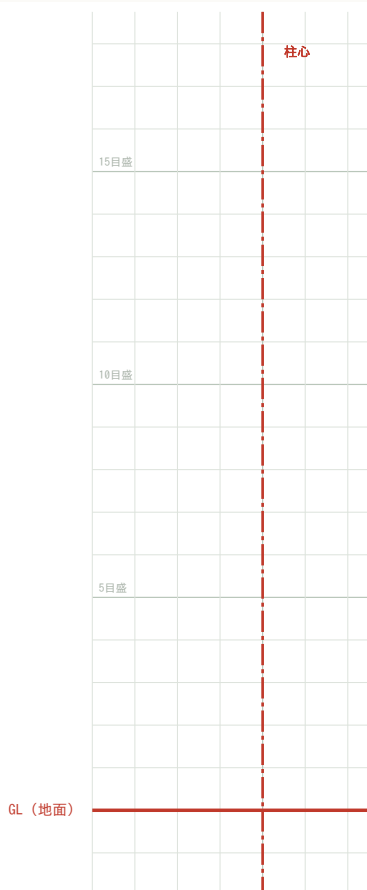
下の3つは、図ではなく文字です。アンカーボルト・断熱・仕上材料名。絵がうまく描けても、この文字がなければそのぶん点になりません。時間がなくなったら、線より文字を優先してください。

2. 9手で建てる

下の9枚は、実際の1／20・10mm方眼の上に描いてあります。赤いところが、その手で新しく描く部分です。

1 基準線を2本引く

GLと柱心を、方眼の線にぴったり合わせる



1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

2 高さの基準線を引く

目盛を数えるだけ。1目盛=200mm、半目盛=100mm



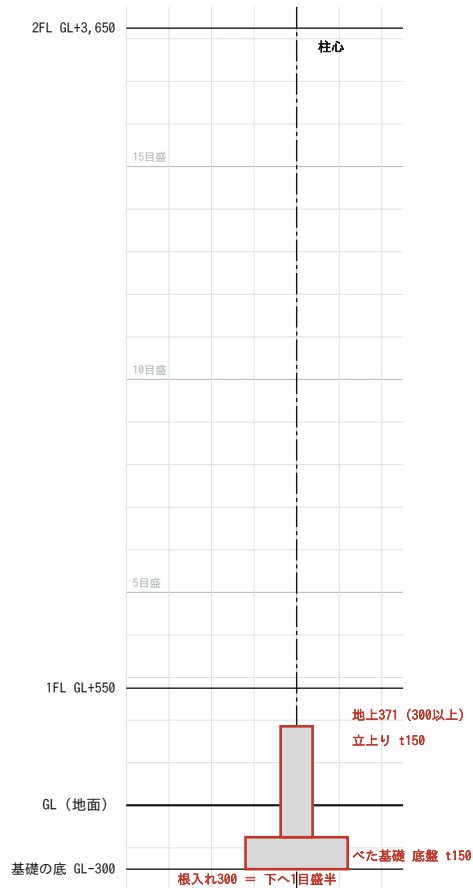
1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

1. GLと柱心を、方眼の線にぴったり合わせる。ここがずれると全部ずれます。

2. 高さの基準線を引く。目盛を数えるだけ。この3本が決まれば、もう半分終わりです。

3 基礎を描く

底盤t150と立上りt150。根入れは下へ1目盛半

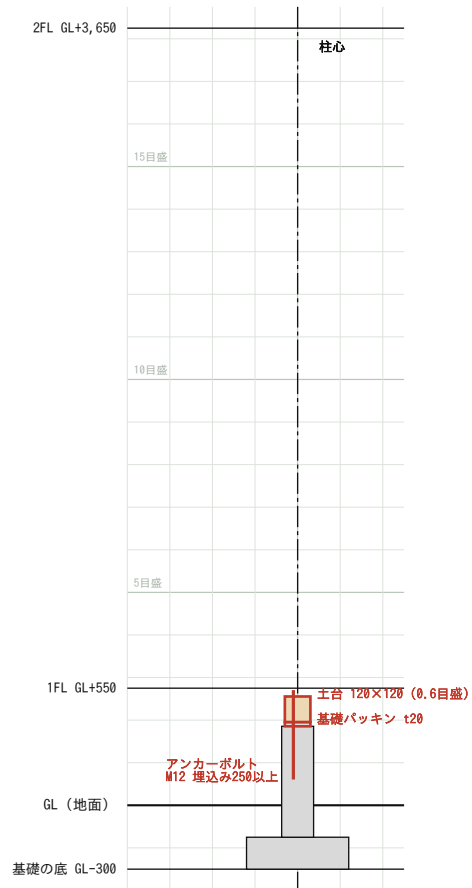


1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

3. 基礎。底盤t150と立上りt150。根入れは下へ1目盛半。

4 土台とアンカーボルト

基礎パッキンt20をはさんで土台120×120



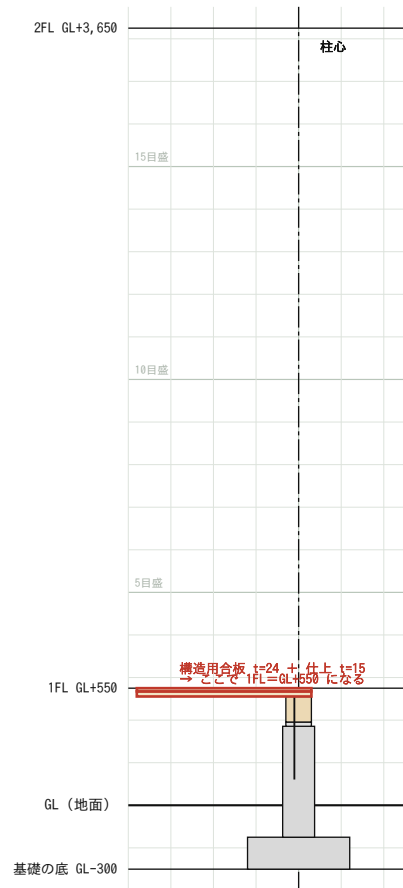
1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

4. 基礎パッキンt20をはさんで土台120×120。アンカーボルトを基礎に差しこむ。

5

1階の床

合板t24+仕上t15。これで1FL=GL+550



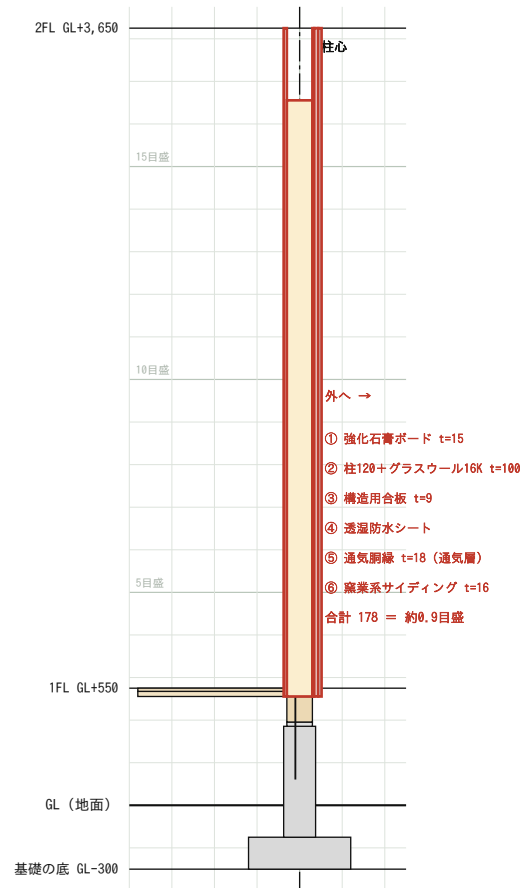
1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

5. 1階の床。合板t24+仕上t15を土台の上に。これで1FL=GL+550。

6

外壁を内から外へ6層

15/120/9/18/16 = 178。約0.9目盛

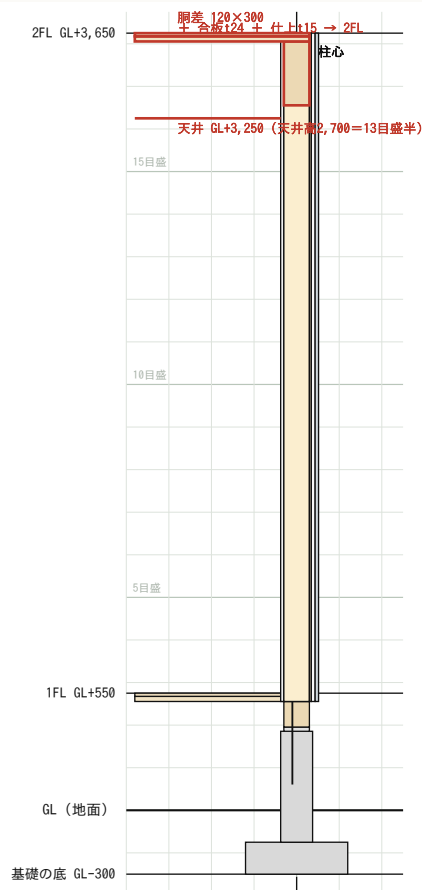


1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

6. 外壁を内から外へ6層。15/120/9/18/16=178。約0.9目盛ぶんの厚み。

7 2階の床と1階の天井

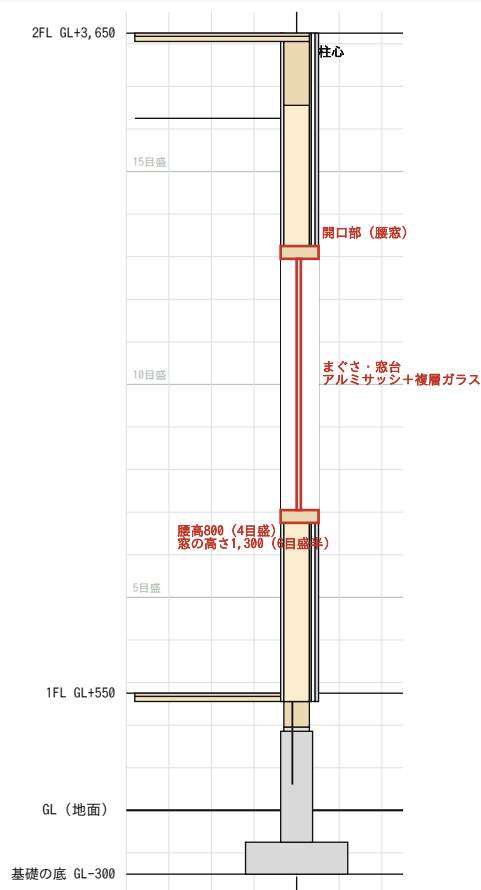
胴差120×300を先に置く位置が決まる



1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

8 開口部を入れる

「開口部を含む」ことが要求されている



1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

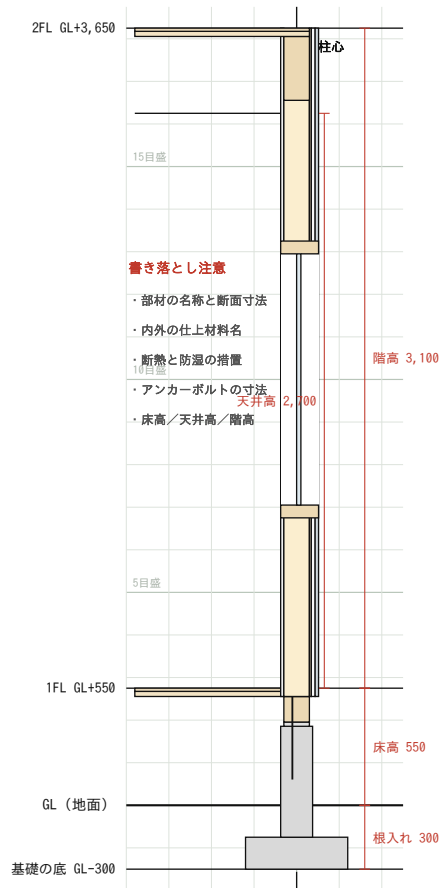
7. 胴差120×300を先に置く。そこに合板t24+仕上t15をのせれば2FL。天井もここで。

8. 開口部。「開口部を含む」ことが要求されているので、必ず窓を1つ入れます。

9

寸法と文字を入れる

ここが点になる。図より文字のほうが大事



1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

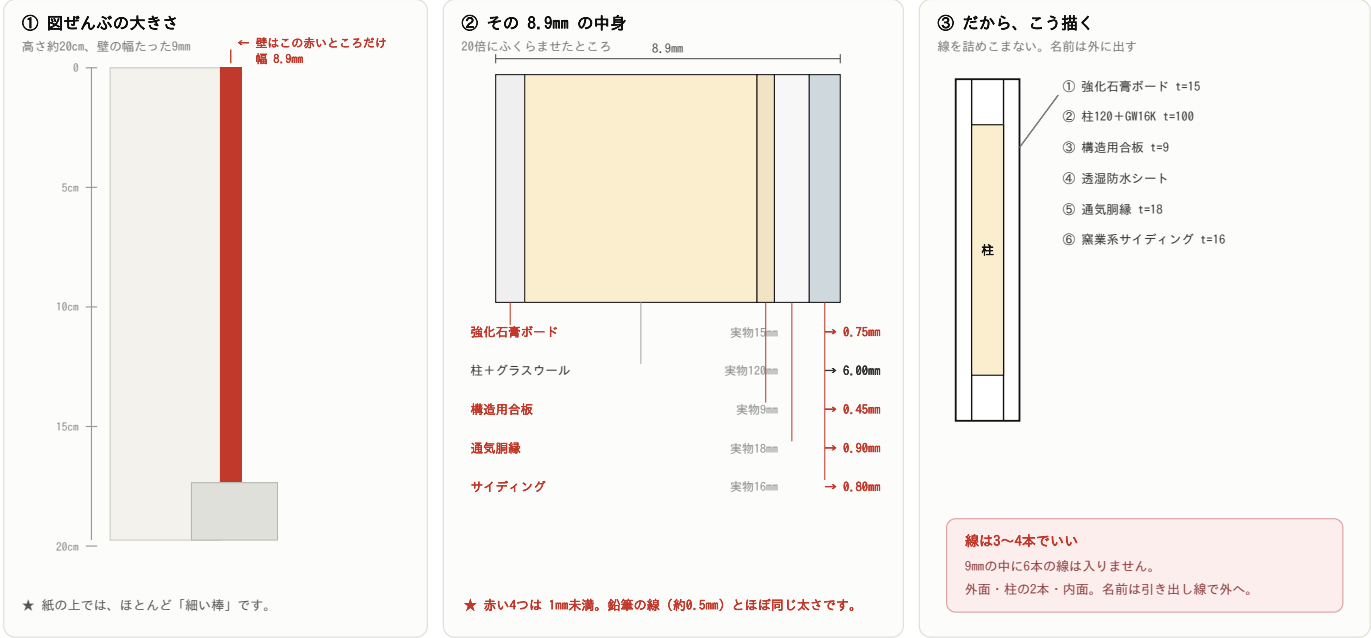
9. 寸法と文字。ここが点になるところ。図より文字のほうが大事です。

3. 実物はどれくらい細いのか

ここまでの9枚は、見やすいように層を太らせて描いてあります。本当の紙の上ではどうなのか—これを知らないまま練習すると、本番で「あれ、こんなに細いの？」と手が止まります。

実物はどれくらい細いのか（1/20 の紙の上）

説明の図は層を太らせてある。ここだけは、ふくらませずに本当の比率で描いた。



★ 部分詳細図の点は「線の細かさ」ではなく「文字の数」で決まる。ここが分かると、一気に楽になります。

この図だけは、ふくらませずに本当の比率で描いてあります。

部材	実物	1/20の紙の上
図の高さぜんぶ	3,950mm	197.5mm（約20cm）
階高	3,100mm	155mm
外壁ぜんぶ	178mm	8.9mm
柱・土台	120mm	6.0mm
グラスウール16K	100mm	5.0mm
床の構造用合板	24mm	1.2mm
通気胴縁	18mm	0.9mm
窯業系サイディング	16mm	0.8mm
強化石膏ボード	15mm	0.75mm
壁の構造用合板	9mm	0.45mm

0.45mm は、鉛筆の線より細い。シャープペンの線が約0.5mm。つまり「線を**1本**引いたら、それでも合板より太い」。だから、**9mm**の中に**6本の線**を詰めこもうとしてはいけません。実際に引くのは **外面・柱の2本・内面の3～4本**だけ。6つの層の名前は引き出し線で外に出して書きます。

これが分かったと、一気に楽になります。部分詳細図の点は「線の細かさ」ではなく「文字の数」で決まります。細い線を頑張って描き分ける必要はありません。太い線を数本きちんと引いて、名前と寸法をびっしり書く — これが正解です。

なお、矩計図・部分詳細図の標準解答例は公表されていません。建築技術教育普及センターが「公表することにより解答パターンが定型化するなど、適正な試験実施に影響を及ぼすことが想定される」として、**矩計図及び計画の要点等は公表しないと明記**しています。だから「唯一の正解の絵」はありません。**要求された項目が全部入っていることが採点の基準**です。

4. 順番にはわけがある

1. 基準線が先。GL・1FL・2FLの3本を先に引いてしまえば、あとは「その間を埋める」だけの作業になります。いきなり基礎から描くと、上にいくほどズレていきます
2. 下から積む。基礎 → 土台 → 床 → 壁 → 2階の床。実際に家を建てる順番と同じです。だから迷いません
3. 胴差を先に置く。7手目で、2階の床は胴差から描きます。胴差120×300の上端が決まれば、合板t24と仕上t15をのせるだけで2FLがぴったり合います
4. 文字は最後にまとめて。描きながら書くと、線が寄ってきたときに文字の置き場がなくなります

5. よくある失敗5つ

1. 1目盛を455mmだと思って描く — 平面図の目盛と混同。部分詳細図は**1目盛200mm**です
2. 小さい寸法を目盛で測ろうとする — 合板t24は0.12目盛。測れません。見えるように描いて、数字を書く

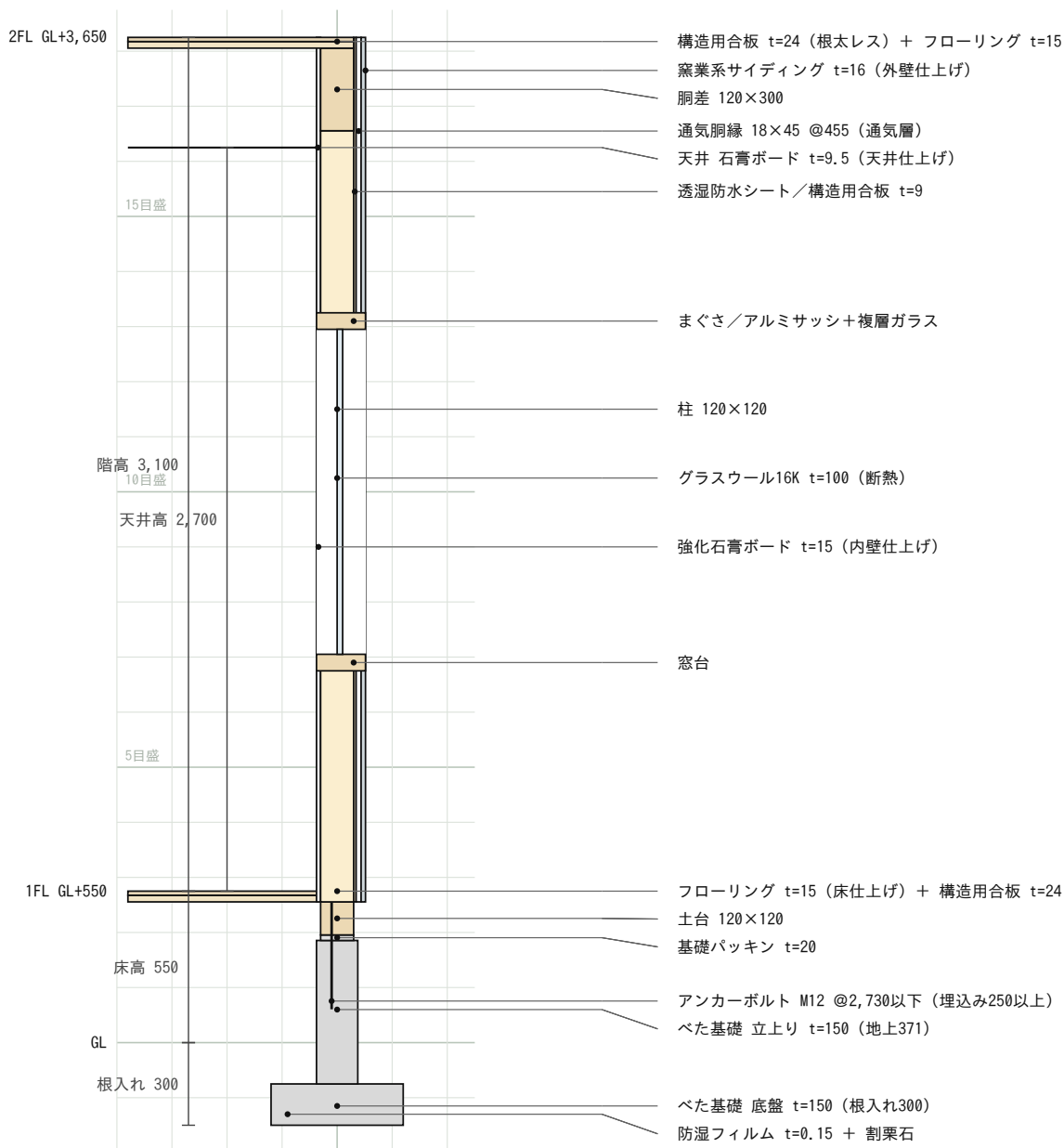
3. 開口部を入れ忘れる — 「開口部を含むものとする」とはっきり指定されています
4. 仕上材料名を書かない — 外壁・床・内壁・天井の**4つ**。「窯業系サイディング」「フローリング」「強化石膏ボード」「石膏ボード」と書くだけです
5. 基礎から2階の床までの範囲を外れる — 屋根や3階は描かなくていい。描くと時間の無駄です

6. 提出する形（答案の完成形）

9手を全部やると、こうなります。これが**答案に出す姿**です。色なし、黒鉛筆だけ。

提出する形 部分詳細図（断面） 縮尺1/20

黒鉛筆だけ。目盛10mm。線は太く数本、文字はびっしり。



★ 要求されているのは 部材の名称・断面寸法／仕上材料名（外壁・床・内壁・天井）／断熱と防湿／アンカーボルト／床高・天井高・階高。

★ 線は太く数本でよい。上の文字が1行でも欠けると、そのぶん点にならない。

線は太く数本。そのかわり、まわりの文字がびっしり。これが正解の姿です。

見てのとおり、文字のほうが多い。図の線は10本ほどですが、書きこむ文字は**18項目**あります。部分詳細図は「絵を描く問題」ではなく「**知っていることを書き出す問題**」だと思ってください。

書きこむ**18項目**（これで全部）

分類	書くもの
外壁（外→内）	窯業系サイディング t=16／通気胴縁 18×45 @455／透湿防水シート／構造用合板 t=9／
2階の床	胴差 120×300／構造用合板 t=24（根太レス）／フローリング t=15
天井	石膏ボード t=9.5
1階の床	フローリング t=15／構造用合板 t=24／土台 120×120／基礎パッキン t=20
基礎	べた基礎 立上り t=150（地上371）／底盤 t=150（根入れ300）／防湿フィルム t=0.15
開口部	まぐさ／窓台／アルミサッシ＋複層ガラス
寸法	階高 3,100／天井高 2,700／床高 550／根入れ 300



7. 柱はどこまで描くのか

「柱ってどこまで必要なん？」— これは図面ごとに答えがちがいます。同じ1本の柱が、3つの図でまったくちがう顔をします。

柱はどこまで描くのか

同じ1本の柱でも、図面によって描き方がまったくちがう。3つとも「必要」です。

① 平面図（1／100）

壁の中に ■。四隅は ○ で囲む

・柱は「壁の中」に小さな■で描く

・四すみ4本だけ○で囲む（通し柱）

・耐力壁には△

・3階ぶん、同じ位置に描く

② 伏図（1／100）

■にバツ。四隅は ■を○で囲む

・柱は「点」。記号だけ

・■にバツ＝上下階が重なる管柱

・■を○で囲む＝通し柱

・断面寸法120×120は凡例欄へ

③ 部分詳細図（1／20）

切った断面。120×120と書く

・切った断面がそのまま出る

・名前と断面寸法を書く

・断熱材は柱の間に入る

・見えるのは「切った1本」だけ

★「柱をどこまで描くか」の答え — 3つの図で、それぞれ1回ずつ。

平面図＝壁の中に■（＋四すみに○）／ 伏図＝記号（■にバツ・○囲み）／ 部分詳細図＝断面と寸法。

どれか1つでも抜けると、そのぶん要求図書の不足になります。

①②③は3つとも必要。どれか1つ抜けると、そのぶん要求図書の不足になります。

図面	柱の描き方	本数	寸法
----	-------	----	----

平面図 (1/100)	壁の中に小さな■。四すみは○で囲む。耐力壁に△	各階16本	書か
伏図 (1/100)	■にバツ (上下階が重なる管柱) / ■を○で囲む (通し柱)	16本	凡例
部分詳細図 (1/20)	切った断面がそのまま出る。両側に線2本	切った1本だけ	図の

答え：3つの図で、それぞれ1回ずつ。平面図＝■（＋四すみに○）／伏図＝記号／部分詳細図＝断面と寸法。それ以上は必要ありません。立面図には柱は出ません（外から見えないので）。

「柱120＋グラスウール」ってどういうこと？

完成形の引き出し線に「柱 120×120」と「グラスウール16K t=100」がとなり合っ出てきます。重なっているのではありません。同じ120mmの層の中で、柱と断熱材が「横に並んで」いるのです。

「柱120＋グラスウール」ってどういうこと？

重なっているのではありません。同じ120mmの層の中で、柱と断熱材が「横に並んで」います。

① 壁を上から水平に切ると

柱は910mmおき。そのあいだにグラスウールを詰める（充填断熱）

② 部分詳細図はたてに切る

切った場所によって、見えるものが変わる

A 柱の所で切ると

B 柱の間で切ると

でも答案には、どちらで切っても両方書く

★ 「柱120＋グラスウール16K t=100」＝「柱の あいだ に断熱材を詰めてある」という意味
 柱は910mmおき。その間の790mmぶんがグラスウール。どちらも同じ120mmの層の中にある。
 これを「充填断熱（じゅうてんだんねつ）」といいます。記述で「充填」と書けるのはこのためです。

柱は910mmおき。そのあいだの790mmぶんがグラスウールです。

これを「充填断熱（じゅうてんだんねつ）」といいます。柱と柱のあいだに断熱材を詰めるから「充填」。記述で「グラスウール16K t=100充填」と書けるのは、このためです。

だから、たてに切る場所で見えるものが変わります。柱の所で切れば木が見え、柱の間で切ればグラスウールが見えます。でも答案にはどちらで切っても両方書きます — 「柱120×120」と

「グラスウール16K t=100」。採点しているのは「その壁がどう作られているか分かっているか」だからです。

なぜ柱120なのに断熱材は100なのか。グラスウールは100mm厚が既製品の標準だからです。120の柱に100を入れるので20mmすきまが残りますが、これがふつうの納まり。「柱と同じ120にしないと変」ではありません。

1階の柱だけ、寸法が別。木造3階建ての1階の柱は令43条2項で原則135mm角以上です。問題文に指定がなければ、1階の柱は135×135と書くのがいちばん安全。2階・3階は120×120でかまいません。部分詳細図は基礎から2階の床までなので、ここに描く柱は1階の柱 — つまり135×135と書く手もあります。

通し柱の位置は四すみ4本。建物の角は地震や風でねじれの力が集中するので、つぎ目のない1本ものにして固めます。平面図でも伏図でも、○を書くのは同じ4か所です。

8. べた基礎のこと

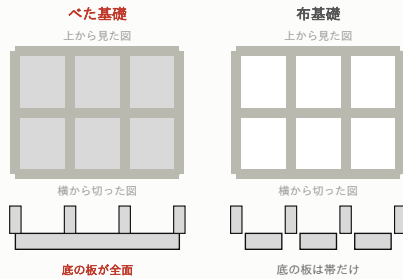
「べた」は「べったり」。建物の下いちめんを、1枚のコンクリートの板でうける基礎です。いまの木造住宅ではこれが主流。部分詳細図の下半分は、ぜんぶこの話です。

べた基礎のしくみ

「べた」は「べったり」。建物の下いちめんを、1枚のコンクリートの板でうける基礎です。

① 布基礎とのちがい

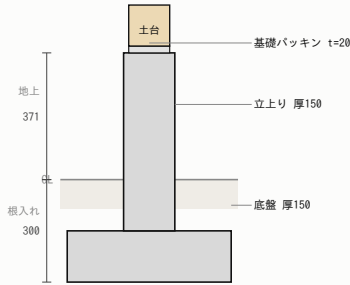
底の板が「全面」か「帯だけ」か



★ ベタ基礎は建物の重さを地面いちめんに分けるので、弱い地盤でも使えます。床下が土に触れないので湿気にも強い。いまの木造住宅の主流です。

② 各部の名前と寸法（型の数字）

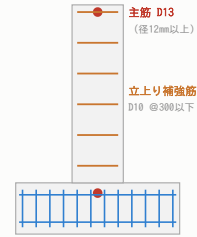
GLを0として、上下に測る



★ 「立上り」＝地面から立ち上がっているたての部分。
「底盤（ていばん）」＝下に広がっている板。
「根入れ」＝地面より下にうめる深さ。

③ 中に入っている鉄筋

「一体の鉄筋コンクリート造」と告示が求めている



★ 鉄筋は図に描かなくてよい（部分詳細図の要求外）。でも「一体の鉄筋コンクリート造」という言葉は記述で使えます。

告示1347号が決めている最低の数字（べた基礎）

決まっていること	法規の最低	型の値	余裕
立上り部分の高さ（地上）	300mm以上	371	+71
立上り部分の厚さ	120mm以上	150	+30
底盤の厚さ	120mm以上	150	+30
根入れの深さ	120mm以上＋凍結深度	300	大きく余裕

★ 布基礎はここが変わる —— 根入れ 240mm以上、底盤の厚さ 150mm以上。「240」はべた基礎の数字ではありません。

★ 地盤が20～30kN/㎡ なら ベタ基礎か杭。30kN/㎡以上でやっと布基礎も選べる —— ベタ基礎のほうが「使える範囲が広い」。

寸法の根拠は平成12年建設省告示第1347号（令38条3項の委任）。

布基礎とのちがいは「底の板」

	べた基礎	布基礎
底の板	全面にある	壁の下だけ帯状（フーチング）
重さの伝え方	地面いちめんに分ける	帯の下に集中する
使える地盤	20kN/㎡以上	30kN/㎡以上
床下	コンクリートで覆われる（湿気に強い）	土が出ている
根入れ	120mm以上＋凍結深度	240mm以上＋凍結深度
底盤の厚さ	120mm以上	150mm以上

べた基礎のほうが「使える範囲が広い」。告示1347号の第1は、地盤の強さで基礎を決めています — 20kN/㎡未満は杭のみ、20～30はべた基礎か杭、30以上でやっと布基礎も選べる。つまり迷ったらべた基礎。試験でもべた基礎で通します。

覚える数字は4つ（告示1347号 第1第3項）

決まっていること	法規の最低	型の値
立上り部分の高さ（地上部分で）	300mm以上	371
立上り部分の厚さ	120mm以上	150
底盤の厚さ	120mm以上	150
根入れの深さ	120mm以上、かつ凍結深度より深く	300

「240」はべた基礎の数字ではありません。根入れ240mm以上は布基礎のほうです。ここを取りちがえている人が多い。

とはいえ、型は根入れ300で描いてあります。これならべた基礎でも布基礎でも足りるので、当日どちらで書いても安全です。

なぜ立上りは「地上で300以上」なのか。雨がはねて木の土台をぬらすのを防ぐためです。地面から300上げておけば、はね返った雨は土台まで届きません。だから測るのは地面から上の高さ。うめた部分は含みません。

中の鉄筋（描かなくていいが、知っておく）

告示は「一体の鉄筋コンクリート造とすること」から始まります。中身はこうなっています。

場所	鉄筋	間かく
立上りの主筋	径12mm以上の異形鉄筋（D13）	上端と底盤に各1本以上
立上りの補強筋	径9mm以上（D10）	たてに300mm以下
底盤の補強筋	径9mm以上（D10）	たて・よことも300mm以下

鉄筋は部分詳細図に描かなくてかまいません。要求されているのは部材の名称・断面寸法・仕上材料名・断熱・アンカーボルト。鉄筋は入っていません。

ただし「一体の鉄筋コンクリート造のべた基礎とし」という言い方は、記述で使えます。告示の言葉そのままなので、強い書き方になります。

土台とのつなぎ方（令42条）

令42条2項に「土台は、基礎に緊結しなければならない」とあります。そのための金物がアンカーボルトです。

- **M12**（径12mm）を使う
- 間かくは**2,730mm**以下（1.5間ごと）
- 基礎への埋込みは**250mm**以上
- 基礎と土台のあいだに**基礎パッキン t=20**を入れて、床下を換気する

床高**450mm**の規定（令22条）は、べた基礎なら免除。令22条は「最下階の居室の床が木造なら、床高を45cm以上にする」という決まりですが、**床下をコンクリートで覆う場合は適用されません**。べた基礎はまさにそれ。**型は1FL=GL+550**なので、どちらにしても余裕でクリアです。

記述にそのまま使える文

構造の記述（基礎について書くとき）

基礎は一体の鉄筋コンクリート造のべた基礎とし、立上りの高さは地上**371mm**、根入れは**300mm**、立上り及び底盤の厚さはいずれも**150mm**としている。土台は**120×120**とし、基礎と土台はアンカーボルト**M12@2,730mm**以下で緊結している。これにより建物の重さを地盤全体に分散させ、上部構造と基礎を一体化させている。

9. 練習のしかた

1回目：この9枚を見ながら、そのとおりに描く。

2回目：2手目（高さの基準線）まで見ずに描けるか試す。

3回目：全部見ずに描く。25分で描き切れれば本番で通用します。

練習用紙は sheets/renshu3（A3横3枚目）に、**10mm方眼の部分詳細図らん**が実寸で入っている。

す。印刷は必ず「**実際のサイズ／100%**」で。「用紙に合わせる」にすると目盛の大きさが狂って、練習になりません。